

Module 6

Fonction exponentielle

Exercices

Exercice 1

Partie A

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = x - e^{2x-2}$. On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On prendra 5cm comme unité.

1. a) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
b) Vérifier que pour tout réel x non nul :

$$f(x) = x \left[1 - 2e^{-2} \times \left(\frac{e^{2x}}{2x} \right) \right]$$
 Déterminer la limite de f en $+\infty$.
2. Déterminer f' . Etudier le signe de $f'(x)$ et calculer la valeur exacte du maximum de f .
3. Démontrer que la droite (D) d'équation : $y = x$ est asymptote à la courbe (C) . Etudier la position relative de (C) et de (D) .
4. On note A le point de la courbe (C) d'abscisse 1.
Déterminer une équation de la tangente (T) en A à la courbe (C) .
5. a. On note I l'intervalle $[0; 0,5]$.
Démontrer que l'équation : $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle I une unique solution qu'on notera α .
b. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de α .
6. Construire la courbe (C) , l'asymptote (D) et la tangente (T)

Partie B

Détermination d'une valeur approchée de a

On définit dans $\mathbb{R}$ la suite (u_n) par :

$$u_0 = 0 \text{ et } u_{n+1} = e^{2u_n-2}$$

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^{2x-2}$
Démontrer que l'équation : $f(x) = 0$ est équivalente à : $g(x) = x$.
En déduire $g(a)$.
2. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle I on a :

$$|g'(x)| \leq \frac{2}{e}$$
3. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle I , $g(x)$ appartient à I .
4. Utiliser l'inégalité des accroissements finis pour démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$|u_{n+1} - a| \leq \frac{2}{e} |u_n - a|$$
5. Démontrer, par récurrence que :

$$|u_n - a| \leq \left(\frac{2}{e} \right)^n$$
6. En déduire que la suite (u_n) converge et donner sa limite.
7. Déterminer un entier naturel p tel que : $|u_p - a| < 10^{-5}$

Exercice 2

Partie A : Etude d'une fonction f et courbe représentative

On appelle f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$
on note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2cm)

- 1) (a) f' et f'' désignant respectivement les dérivées première et seconde de f , calculer, pour tout réel x , $f'(x)$ et $f''(x)$.
- b) Etudier le sens de variation de la dérivée f' .
- c) Démontrer que, pour tout réel x , $f'(x) > 0$.
- d) calculer la limite de f en $+\infty$.
- e) Dresser le tableau de variation de la fonction f .
- 2a) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C) et préciser la position relative de (D) et (C) .
- b) la courbe (C) admet en un point A une tangente parallèle à la droite (D) .
Déterminer les coordonnées de A
- 3) Démontrer que l'équation de $f(x) = 2$ admet sur $[0; +\infty[$ une unique solution notée α , puis vérifier que $0 < \alpha < 1$.
4. Construire la droite (D) , le point A défini au 2) (b), la courbe (C) et tangente en A à la courbe (C) .

Partie B : Recherche d'une approximation décimale de α

1. Démontrer que, $[0; +\infty[$, l'équation : $f(x) = 2$ équivaut à l'équation : $\frac{e^x}{e^x + 1} = x$
2. On appelle h la fonction définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par : $h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$
 - (a) Calculer $h'(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ et réaliser le tableau des variations de la fonction h .
 - (b) En déduire que tout réel x de $[0; 1]$, $h(x)$ appartient à $[0; 1]$.
 - (c) Calculer $h''(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$; étudier le sens de variation h' .
 - d) En déduire que, pour tout réel x de $[0; 1]$, $0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}$
3. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = h(u_n) \end{cases}$$
 Pour tout entier naturel n
 - (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , u_n appartient à l'intervalle $[0; 1]$.
 - (b) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$
 - (c) En déduire que, pour tout entier naturel n ,

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$$
 Puis que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Résolutions

EXERCICE1

$f: \mathbb{R} ; f(x) = x - e^{2x-2}$. (C) Sa courbe ; unité : 5cm

1) Calcul de limite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x - e^{2x-2}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty} \quad \text{Car } \{e^{2x-2} \rightarrow 0\}$$

b) vérification

$$f(x) = x - e^{2x-2}$$

$$= x - e^{2x} \cdot e^{-2}$$

$$= x \left[1 - e^{-2} \cdot \frac{e^{2x}}{x} \right]$$

$$\text{D'où } \boxed{f(x) = x \left[1 - 2e^{-2} \cdot \left(\frac{e^{2x}}{2x} \right) \right]}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 - 2e^{-2} \cdot \left(\frac{e^{2x}}{2x} \right) \right]$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty} \quad \text{car } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \frac{e^{2x}}{2x} \rightarrow +\infty \end{cases}$$

2) Calcul de f'

$$f'(x) = 1 - 2e^{2x-2}$$

$$\text{Posons } f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - 2e^{2x-2} = 0$$

$$e^{2x-2} = \frac{1}{2}$$

$$2x - 2 = -\ln 2$$

$$x = 1 - \frac{\ln 2}{2}$$

X	$-\infty$	$1 - \frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$1 - 2e^{2x-2}$	+	○	-

Maximum de f

$$\text{Max}(f(x)) = f\left(1 - \frac{\ln 2}{2}\right)$$

$$\text{Max}(f(x)) = 1 - \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\text{Max}(f(x)) = \frac{1}{2}(1 - \ln 2)}$$

3) Démontrons que (D): $y = x$ est asymptote à (C)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - y = \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{2x-2}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - y = 0}$$

donc la droite (D): $y = x$ est asymptote à (C) en $-\infty$

Position relative de (C) et (D)

$$\text{Posons } h(x) = f(x) - y$$

$$h(x) = -e^{2x-2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} ; e^{2x-2} > 0$$

$$h(x) < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

(C) est en dessous de (D) sur $\mathbb{R}$

4) $x_A = 1$. Déterminons (T)

$$(T): y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$f(1) = 0; \quad f'(1) = -1$$

$$(T): y = -x + 1$$

$$5a) I = [0; 0,5]$$

Démontrons que $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur I

TV de f

X	$-\infty$	$1 - \frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{1}{2}(1 - \ln 2)$	$-\infty$

$\forall x \in \left] -\infty, 1 - \frac{\ln 2}{2} \right]$, f est continue et strictement croissante ; elle réalise une bijection de $\left] -\infty, \frac{1}{2}(\ln 2) \right]$. Comme $0 \in \left] -\infty, \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} \right[$ alors l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in \left] -\infty, 1 - \frac{\ln 2}{2} \right]$.

$$f(0) < 0; \quad f(0,5) > 0$$

donc $\alpha \in]0; 0,5[$

b) Valeur approchée de α à 10^{-1} près

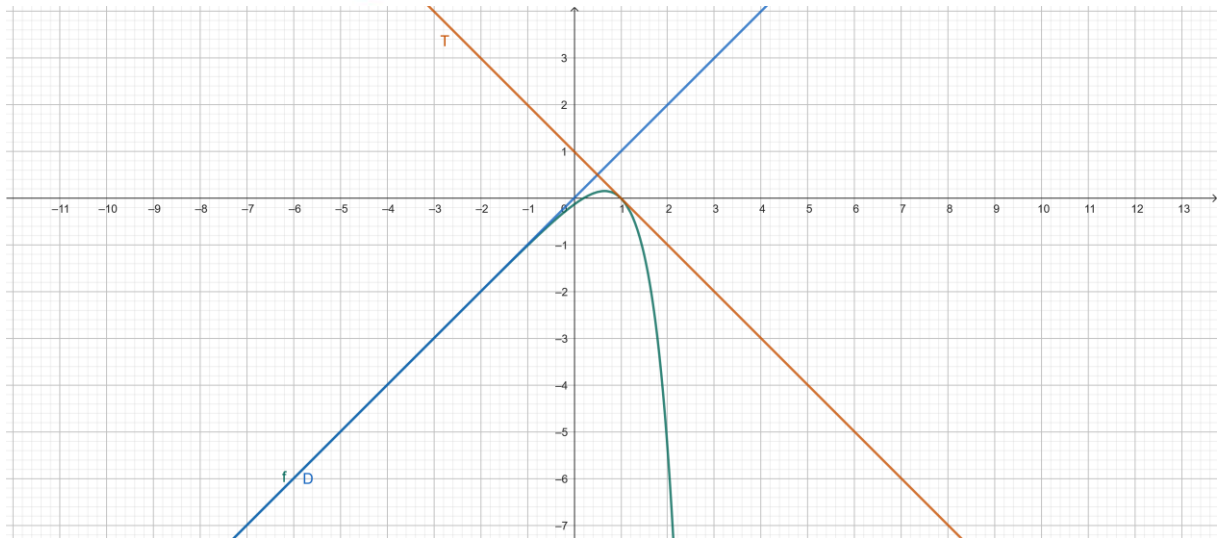
$$f(0,3) = 0,05 > 0$$

$$f(0,1) = -0,06 < 0$$

$$f(0,2) = -0,001 < 0$$

D'où $\alpha \in]0,2; 0,3[$

6) Construction



Partie B

$$U_0 = 0 ; U_{n+1} = e^{2U_n - 2}$$

$$1) g(x) = e^{2x-2}$$

Démontrons que $f(x) = 0$ est équivalente à $g(x) = x$

$$\text{Posons } f(x) = 0 \Leftrightarrow x - e^{2x-2} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = e^{2x-2}$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$$

Déduire $g(\alpha)$

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow g(\alpha) = \alpha$$

2) Démontrons que $\forall x \in I, |g'(x)| \leq \frac{2}{e}$

$$g'(x) = 2e^{2x-2}$$

$$g'(x) = 4e^{2x-2} > 0$$

$\forall x \in \mathbb{R}, g'$ est croissante

Soit $x \in I; 0 \leq x \leq 0,5$

$$\Rightarrow g'(0) \leq g'(x) \leq g'(0,5)$$

$$\Rightarrow 2e^{-2} \leq g'(x) \leq 2e^{-1}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{e} \leq 0 < 2e^{-1} \leq g'(x) \leq \frac{2}{e}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{e} \leq g'(x) \leq \frac{2}{e}$$

$$\text{Donc } \forall x \in I ; |g'(x)| \leq \frac{2}{e}$$

3) Démontrons que $\forall x \in I ; g(x) \in I$

g est croissante sur I

Soit $x \in I \Rightarrow 0 \leq x \leq 0,5$

$$\Rightarrow g(0) \leq g(x) \leq g(0,5)$$

$$\Rightarrow e^{-2} \leq g(x) \leq e^{-1}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{e} \leq 0 < e^{-2} \leq g(x) \leq e^{-1} \leq \frac{2}{e}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{e} \leq g(x) \leq \frac{2}{e}$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall x \in I, g(x) \in I}$$

4) Démontrons que $\forall n: |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{e} |U_n - \alpha|$

Montrons que $\forall x \in \mathbb{N}, U_n \in I$

$$U_0 = 0 \in I$$

Supposons que $U_n \in I$ et montrons que $U_{n+1} \in I$. Soit $U_{n+1} \in I$, d'après la question 3) $g(U_n) \in I$ d'où $\forall n \in \mathbb{N} ; U_n \in I$

$$\text{D'après 2) ; } \forall x \in I ; |g'(x)| \leq \frac{2}{e}$$

$$\text{D'après le TIAF on a ; } |g(U_n) - g(\alpha)| \leq \frac{2}{e} |U_n - \alpha|$$

$$\text{or } g(\alpha) = \alpha \text{ et } g(U_n) = U_{n+1}$$

$$\text{D'où ; } \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{e} |U_n - \alpha|}$$

5) Démontrons que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n$

$$\text{Pour } n = 0; \quad |U_1 - \alpha| \leq \frac{2}{e} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1; \quad |U_2 - \alpha| \leq \frac{2}{e} |U_1 - \alpha|$$

$$n = n - 1 \quad |U_n - \alpha| \leq \frac{2}{e} |U_{n+1} - \alpha|$$

$$\text{Par multiplication et par simplification, on a : } |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$0 \leq \alpha \leq 0,5$$

$$-1 \leq 0 \leq U_0 - \alpha \leq 0,5 \leq 1$$

$$|U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\left(\frac{2}{e}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n$$

$$\text{D'où } \boxed{|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n}$$

$$6) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e}\right)^n = 0 \text{ car } \left|\frac{2}{e}\right| < 1$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

La suite (U_n) converge vers α

7) Déterminons p

$$\left(\frac{2}{e}\right)^p < 10^{-5}$$

$$p \ln\left(\frac{2}{e}\right) < \ln(10^{-5})$$

$$p > \frac{\ln(10^{-5})}{\ln\left(\frac{2}{e}\right)}$$

$$p > 37,51$$

$$\boxed{p = 38}$$

EXERCICE 2

$f: [0; +\infty[; f(x) = x + 1 + xe^{-x}$. (C) sa courbe ; Unité=2cm.

1)a) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$

$\forall x \in [0; +\infty[, f$ est dérivable ;

$$f'(x) = 1 + e^{-x} - xe^x$$

$$\boxed{f'(x) = 1 + (1 - x)e^{-x}}$$

$$f''(x) = -e^{-x} - (1 - x)e^{-x}$$

$$= -e^{-x} - e^{-x} + xe^{-x}$$

$$\boxed{f''(x) = (x - 2)e^{-x}}$$

b) Sens de variation de f'

$\forall x \in [0; +\infty[; e^{-x} > 0$; le signe de $f''(x)$ est celui de $x - 2$

x	0	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

$\forall x \in [0; 2[; f''(x) < 0$. Donc f est strictement décroissante sur $[0; 2[$. $\forall x \in]2; +\infty[, f''(x) > 0$ donc f' est strictement croissante sur $]2; +\infty[$.

C) Démontrons que $\forall x, f'(x) > 0$

$$f'(2) = 1 - e^{-2} > 0$$

donc $\forall x \in [0; +\infty[; f'(x) > 0$

$$\begin{aligned} \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 + xe^{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{1}{x} + e^{-x}\right) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ car } \begin{cases} \frac{1}{x} \rightarrow 0 \\ e^{-x} \rightarrow 0 \end{cases}$$

TV de f

$$f(0) = 1$$

X	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	1	$+\infty$

2a) Démontrons que $(D): y = x + 1$ est asymptote à (C)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = 0}$$

Donc $(D): y = x + 1$ est asymptote à (C) en $+\infty$

Position relative de (C) et (D)

Posons $g(x) = xe^{-x}$

$\forall x \in [0; +\infty[; x > 0$ et $e^{-x} > 0$

$g(x) > 0$ donc $\forall x \in [0; +\infty[; (C)$ est au-dessus de (D) .

b) Coordonnées de A

Tangente parallèle à $(D) \Rightarrow f'(x_A) = 1$

$$\Rightarrow 1 + (1 - x)e^{-x} = 1$$

$$\Rightarrow (1 - x)e^{-x} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x_A = 1}$$

$$y_A = f(1) = 2 + e^{-1}$$

$$\text{D'où } \boxed{A(1; 2 + e^{-1})}$$

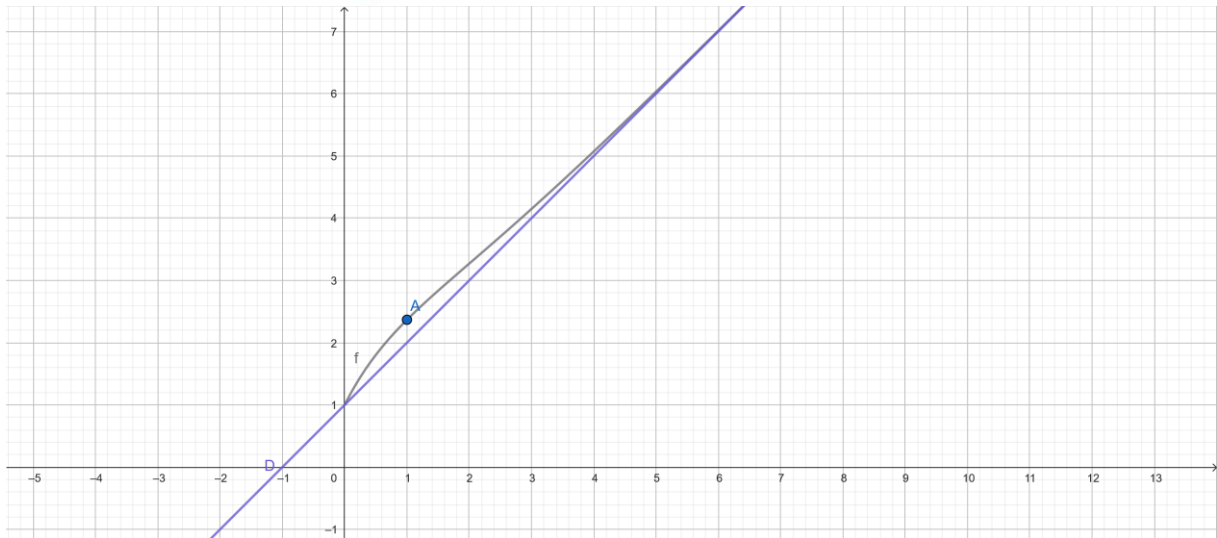
3) Démontrons que $f(x) = 2$ admet une unique solution $\alpha \in]0; 1[$

$\forall x \in [0; +\infty[; f$ est continue et strictement croissante, donc elle réalise une bijection de $[0; +\infty[$ vers $[1; +\infty[$. Comme $2 \in [1; +\infty[$; alors l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique $\alpha \in [0; +\infty[$

$$f(0) = 1; f(1) > 2$$

$$\text{Donc } \boxed{\alpha \in]0; 1[}$$

4) Construction



Partie B

1) Démontrons que

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{e^x}{e^x + 1} = x$$

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow x + 1 + xe^{-x} = 2$$

$$\Leftrightarrow x \left(1 + \frac{1}{e^x}\right) = 1$$

$$\boxed{f(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{e^x}{e^x + 1} = x}$$

2) $h: [0; 1]; h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$

a) Calcul de $h'(x)$

$$h'(x) = \frac{(e^x + 1)e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$\forall x \in [0; 1]; e^x > 0 \text{ et } (e^x + 1)^2 > 0$$

$h'(x) > 0$ donc h est strictement croissante sur $[0; 1]$.

TV de h

$$h(0) = \frac{1}{2}; h(1) = \frac{e}{e + 1}$$

x	0	1
$h'(x)$	+	
$h(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{e}{e+1}$

b) Dédudons que $\forall x \in [0; 1]; h(x) \in [0; 1]$

$$\frac{e}{e+1} \cong 0,7$$

D'après le TV de f ;

$$\forall x \in [0; 1]; h(x) \in [0; 1]$$

c) Calcul de $h''(x)$ et sens de variation de h'

$$h''(x) = \frac{e^x(e^x + 1)^2 - 2e^x(e^x + 1)e^x}{(e^x + 1)^4}$$

$$= \frac{e^{2x} + e^x - 2e^{2x}}{(e^x + 1)^3}$$

$$h''(x) = \frac{e^x(1 - e^x)}{(e^x + 1)^3}$$

$$\forall x \in [0; 1] \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$$

$$\Rightarrow 1 \leq e^x \leq e$$

$$\Rightarrow -e \leq -e^x \leq -1$$

$$\Rightarrow 1 - e^x \leq 0$$

$\forall x \in [0; 1]; h''(x) \leq 0$ donc h' est strictement décroissante sur $[0; 1]$.

x	0	1
$h''(x)$	-	
$h'(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{e}{(e+1)^2}$

$$h'(0) = \frac{1}{4}; \quad h'(1) = \frac{e}{(e+1)^2}$$

d) D'après le TV de h' ; $\forall x \in [0; 1]$

$$0 \leq \frac{e}{(e+1)^2} = h'(x) \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{D'où } \boxed{0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}}$$

3) $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = h(U_n) \end{cases}$$

a) Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}; U_n \in [0; 1]$

Pour $n = 0$; $U_0 = 0 \in [0; 1]$

Supposons que $\forall n; U_n \in [0; 1]$ et montrons que $U_{n+1} \in [0; 1]$.

$U_n \in [0; 1]$ or d'après 2b)

Si $x \in [0; 1]; h(x) \in [0; 1]$

$$\Rightarrow h(U_n) = U_{n+1} \in [0; 1]$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall n \in \mathbb{N}; U_n \in [0; 1]}$$

b) Démontrons que $\forall n$

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$$

On sait que $0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow |h'(x)| \leq \frac{1}{4}$$

D'après le TIAF

$$\left| h(U_n) - h(\alpha) \right| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha| \text{ or } h(U_n) = U_{n+1} \text{ et } h(\alpha) = \alpha$$

$$\text{D'où } \boxed{|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|}$$

c) Dédisons que $\forall n; |U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

On sait que $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

Pour $n = 0$; $|U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_0 - \alpha|$

$n = 1$; $|U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_1 - \alpha|$

$n = n$; $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

Par multiplication et par supposition, on a: $|U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |U_0 - \alpha|$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

$$-1 \leq -\alpha \leq 0$$

$$-1 \leq U_0 - \alpha \leq 0 \leq 1$$

$$|U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$\boxed{|U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^x = 0 \text{ car } \left|\frac{1}{4}\right| < 1$$

$$\text{Donc } \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha}$$

D'où la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α